

Kế Hoạch Dự Án: Ứng dụng Quản lý và Chia Sẻ Chi Tiêu Nhóm (Sử dụng C++)

Ngân sách thời gian: 8 giờ (2 tuần, 4 giờ/tuần)

Mục tiêu: Hoàn thành các yêu cầu cơ bản và triển khai tính năng Quản lý nhiều nhóm chi tiêu.

TUẦN 1: Xây Dựng Cốt Lõi (4 Giờ)

Mục tiêu: Thiết lập Cấu trúc dữ liệu, Quản lý thành viên, và Ghi nhận chi tiêu cơ bản.

Giờ	Module Công Việc	Mô Tả Chi Tiết (Tập trung vào C++)	Yêu Cầu Đã Đạt
1	Thiết Kế Cấu Trúc Dữ Liệu	Định nghĩa các <code>struct / class</code> : - <code>Member</code> (ID, Tên, <code>balance</code> (float)). - <code>Expense</code> (ID, Mô tả, <code>paid_by_member_id</code> , <code>amount</code> , <code>date</code>). - Sử dụng <code>std::vector</code> để lưu trữ danh sách thành viên và chi tiêu.	Quản lý thành viên (ID, Tên)
2	Quản Lý Thành Viên	Triển khai các hàm trong lớp quản lý chính (<code>GroupManager</code>): - <code>addMember(string name)</code> . - <code>removeMember(int memberId)</code> . - <code>updateMember(int memberId, string newName)</code> .	Quản lý thành viên (Thêm, xóa, cập nhật)

3	Ghi Nhận Chi Tiêu Cơ Bản	Triển khai hàm <code>addExpense(int paidById, float amount, string desc)</code> : - Tính toán và chia đều chi phí cho tất cả thành viên. - Cập nhật số dư: Người trả được cộng tiền, những người còn lại bị trừ tiền (phần nợ).	Ghi nhận chi tiêu (chia đều)
4	Tính Toán Số Dư & Hiện Thị	Hoàn thiện logic cập nhật số dư. - Viết hàm <code>displayMemberBalances()</code> để in ra danh sách thành viên, số tiền đã trả và số dư (sử dụng <code><iomanip></code> để định dạng tiền tệ).	Cập nhật số dư (cơ bản)

TUẦN 2: Lưu Trữ, Báo Cáo & Nâng Cao (4 Giờ)

Mục tiêu: Triển khai tính năng lưu trữ, thuật toán thanh toán và Hỗ trợ nhiều nhóm.

Gi ờ	Module Công Việc	Mô Tả Chi Tiết (Tập trung vào C++)	Yêu Cầu Đã Đạt
5- 6	Lưu Trữ Dữ Liệu (File I/O)	Triển khai <code>saveData()</code> và <code>loadData()</code> sử dụng <code><fstream></code> : - Lưu: Sử dụng định dạng đơn giản (ví dụ: CSV) hoặc JSON (nếu dùng thư viện ngoài như <code>nlohmann/json</code> , nhưng ưu tiên CSV để giữ project đơn giản). - Đảm bảo dữ liệu <code>Member</code> và <code>Expense</code> được lưu và nạp lại chính xác.	Lưu trữ dữ liệu (Lưu và nạp lại)
7	Báo Cáo Thanh Toán Cuối Cùng	Triển khai hàm <code>calculateSettlements()</code> : - Thu thập tất cả các thành viên có <code>balance != 0</code> . - Dùng thuật toán Two-Pointer/Greedy: Sắp xếp người nợ (<code>balance < 0</code>) và người được trả (<code>balance > 0</code>). - Tạo danh sách giao dịch trả nợ tối ưu nhất (ví dụ: "A nợ B 150,000 VND").	Theo dõi và thống kê (Ai nợ ai)

**8 Nâng Cao: Hỗ Trợ
Nhiều Nhóm &
Console UI**

Thiết kế cấu trúc `Group` và `GroupManager` để quản lý `std::vector<Group>` .

Nâng cao (Nhiều
nhóm) & Giao diện
mô phỏng

- Triển khai menu Console (`switch/case`) để người dùng
chọn nhóm và thực hiện các thao tác (Thêm/Xóa/Ghi chú
tiêu).